

INFORME DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO



RESTAURACIÓN FUENTE DE AGUA FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE CHILE

Agosto 2025

Proyecto:
Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina UCH
Comuna: Independencia, Región Metropolitana
Mandante: Universidad de Chile

Este documento ha sido elaborado por la consultora
Principios Patrimonio Chile en Agosto de 2025

Profesional a cargo

Patricio Massardo Marchant
Arquitecto Restaurador

Equipo Arquitectura Principios Patrimonio Chile

Patricio González - Gerente de Operaciones
Andrea Coxhead - Arquitecta
Tamara Díaz - Arquitecta

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ANÁLISIS FUENTE DE AGUA.....	4
2.1. Identificación de la Fuente.....	4
2.2. Valores patrimoniales.....	4
2.2.1. Valor urbano.....	4
2.2.2. Valor social.....	4
2.2.3. Valor constructivo.....	4
2.2.4. Valor estilístico.....	5
2.3. Atributos.....	5
3. GLOSARIO PATOLÓGICO.....	5
3.1. Naturaleza de las patologías.....	5
3.2. Niveles de gravedad.....	6
3.3. Definición de Patologías.....	6
4. SITUACIÓN ACTUAL.....	7
4.1. Fichas de Diagnóstico Patológico.....	7
4.2. Daños en componentes.....	8
4.3. Estado de conservación de la Fuente.....	9
5. CONCLUSIONES.....	10

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objetivo evaluar en detalle el estado de conservación de cada uno de los elementos que componen la fuente de agua, así como documentar y analizar las patologías que comprometen su integridad material y estética. De manera paralela, se describirán los valores y atributos patrimoniales que fundamentan su relevancia como bien mueble, permitiendo priorizar intervenciones de conservación y restauración coherentes con su significado histórico y su función espacial dentro del campus.

Para realizar el diagnóstico de la situación actual, se definió una estrategia de análisis para poder generar una evaluación clara y detallada del estado de conservación de la fuente, de manera de concluir con criterios de intervención coherentes con sus valores y atributos. La estrategia fue la siguiente:

- Clasificar y analizar los componentes existentes en la fuente
- Estudiar las lesiones presentes en los elementos y detallar las patologías.
- Definir el nivel de alteración o daño que genera la patología en cada componente

Para ello, se identificaron trece elementos constitutivos de la fuente, cada uno de los cuales fue evaluado de forma visual, táctil y fotográfica. Los resultados se presentan en fichas de diagnóstico individualizadas mediante códigos alfanuméricos, donde se consignan las características físicas, las patologías detectadas, y las recomendaciones preliminares de intervención y mantenimiento.

2. ANÁLISIS FUENTE DE AGUA

2.1. Identificación de la Fuente

Ubicación: Facultad de Medicina Universidad de Chile - Independencia, Región Metropolitana.

Materialidad: Fierro Fundido

Autor: Desconocido

Año de construcción: 1960 - 1970 aprox.

Estilo: Neoclásico

Altura: 2,10 m

2.2. Valores patrimoniales

2.2.1. Valor urbano

La fuente emplazada anteriormente en las áreas verdes de la Facultad de Medicina, le otorgaba una relevancia al paisaje y su contexto sonoro, mediante la apropiación del espacio por medio del sonido del agua y funcionamiento como hito urbano dentro de la Universidad.

2.2.2. Valor social

Su presencia promueve la apropiación social del lugar, convirtiéndolo en un mero pasaje de tránsito en un escenario de encuentros informales, lecturas al aire libre y contemplación.

2.2.3. Valor constructivo

Utilización de técnicas de fundición y soluciones estructurales que garantizan su estabilidad, funcionalidad y durabilidad. Cada elemento fue diseñado para ensamblar con precisión, permitiendo un montaje modular y un mantenimiento accesible sin comprometer su integridad material ni los detalles ornamentales.

2.2.4. Valor estilístico

La fuente de agua, instalada previamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, destaca como un elemento ornamental y estilístico que enriquece la calidad espacial del campus. Su presencia contribuye a generar espacios de encuentro y contemplación para los estudiantes y académicos que cohabitan los recintos, equilibrando las construcciones de los edificios con un punto de pausa y delicadeza visual y auditiva.

2.3. Atributos

El lenguaje decorativo de la pieza se expresa por medio de relieves ornamentales que se presentan con motivos naturales; palmetas desplegadas en abanico, ovas dispuestas como guirnaldas en la zona inferior de los fustes, y figuras vegetales.

Cada detalle se modela con un realce de 8 a 10 mm, suficiente para proyectar sombras sutiles y dotar de profundidad al conjunto. La armonía entre estos elementos ornamentales señala un dominio técnico del fundidor y una intención estética clara: transformar un sistema hidráulico utilitario en un objeto escultórico que dialogue con el paisaje universitario.



3. GLOSARIO PATOLÓGICO

3.1. Naturaleza de las patologías

Se definen cinco categorías fundamentales que abarcan las diferentes naturalezas de las alteraciones presentes en la fuente de agua. Estas categorías no solo permiten una clasificación más precisa de los agentes causantes, sino que también facilitan una comprensión más completa de las dinámicas y factores involucrados en el deterioro estructural.

De esta manera, la identificación de las naturalezas se convierte en una herramienta esencial para la formulación de estrategias de intervención y mantenimiento, permitiendo abordar específicamente las problemáticas detectadas y generar una mejor propuesta de restauración.

NATURALEZA	DESCRIPCIÓN
Química	Se refieren a las lesiones generadas por alteraciones que modifican la composición química de los materiales, afectando sus propiedades mecánicas y físicas. (Ej; corrosión, eflorescencias)
Antrópica	Se refieren a las lesiones y daños provocados por acciones humanas directas e indirectas. (Ej; suciedad, graffitis)
Biótica	Refiere a las patologías en las cuales su factor principal de alteración son seres vivos. Suelen vincularse con lesiones mecánicas, ya que deterioran las propiedades químicas y estructurales de los materiales. (Ej; xilófagos, hongos)
Física - Mecánica	Patologías causadas por fenómenos naturales o físicos, que ocasionan graves daños en las estructuras y alteran la estabilidad del sistema constructivo. (Ej; fisuras, desplomes)
Abiótica	Se refieren a las lesiones causadas por las condiciones medioambientales generando alteraciones por factores inertes. (Ej; humedad, fotodegradación)

3.2. Niveles de gravedad

Se definen tres niveles de gravedad de los daños patológicos con el fin de obtener una aproximación inicial y llevar a cabo una evaluación exhaustiva del verdadero estado de conservación de la fuente.

Esta metodología se orienta a determinar los niveles de alteración en función del grado de amenaza e impacto que puedan tener en la integridad estructural. Estos niveles de alteración ponen en evidencia los compromisos a los que se enfrenta la edificación, abarcando aspectos estructurales, funcionales y estéticos.

NIVEL DE DAÑO	DESCRIPCIÓN
Leve (bajo)	Se refieren a las lesiones y alteraciones de carácter leve que no representan una amenaza significativa para la estructura, funcionalidad y estética de la fuente
Moderado (medio)	Se refieren a los daños que si no son abordadas a tiempo, podrían comprometer la integridad y funcionalidad de la fuente, por lo que se recomienda realizar un seguimiento del estado de avance de ellas.
Grave (alto)	Se refieren a las patologías cuyo compromiso estructural, funcional y estético en la fuente es alto, las cuales requieren de una reparación y/o consolidación inmediata.

3.3. Definición de Patologías

Para el desarrollo del diagnóstico y análisis de la situación actual de la fuente, se realizaron estudios visuales en terreno, lo que aportó con las conclusiones del estado de conservación del bien mueble y las causas principales de las patologías presentes, de manera de tener resultados que permitan llevar a cabo un proceso de restauración óptimo para cada componente.

PATOLOGÍA	DEFINICIÓN	IMÁGENES
Desprendimiento de pinturas	Se refiere a la pérdida de las capas pictóricas de la fuente, alterando los atributos estilísticos y exponiendo las estructuras metálicas a la intemperie, lo que podría ocasionar nuevas lesiones producto de ello.	
Elementos faltantes	Pérdida de secciones o componentes del bien mueble, lo que altera su imagen y atributos estilísticos, funcionalidad y, en algunos casos, debilita la estructura. Sus causas son variables y se debe estudiar caso a caso para analizar su metodología de reincorporación.	
Corrosión	Es un proceso químico o electroquímico que resulta en la degradación y eventual destrucción de los materiales. Las principales causas se deben al alto nivel de humedad o contacto con el agua, altas temperaturas y contaminación del aire.	
Suciedad adherida	Acumulación de polvo, grasa, manchas, residuos orgánicos e inorgánicos, y otros contaminantes que se adhieren a las superficies. Si es que no se realizan las mantenciones periódicas, puede afectar la apariencia, higiene, aspecto estético y estabilidad de la fuente.	
Deformaciones	Alteraciones a la forma original de los elementos, ya sea por causas naturales o antrópicas.	

4. SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Fichas de Diagnóstico Patológico

Para evaluar el estado de conservación de la fuente, se identificaron sus 12 componentes principales y se llevó a cabo un estudio exhaustivo para diagnosticar las patologías presentes en este bien mueble. A partir de dicho análisis, se elaboraron 12 fichas de diagnóstico (una por cada elemento) en las que se recoge:

- La descripción detallada de la pieza y su ubicación dentro del conjunto.
- Las patologías detectadas y sus posibles causas.
- Su grado de afectación estructural, funcional y estética.
- Imágenes de los componentes y sus lesiones.

Cada ficha está asociada a un código único que facilita su individualización y garantiza una identificación de las lesiones. Estas fichas constituyen la base para definir los criterios y estrategias de restauración adaptadas a las necesidades específicas de cada componente.

4.2. Daños en componentes

En la siguiente tabla presentan los componentes con las patologías que afectan a cada uno, identificando el nivel de daño de las lesiones y con el código de la ficha de identificación patológica, que permite comprender el estado de conservación en el que se encuentran los elementos.

COMPONENTE	PATOLOGÍAS	NIVEL DE DAÑO	% DE SUPERFICIE	CÓDIGO FICHA
Base	Corrosión	Grave	50%	FC-01
	Suciedad Adherida	Leve	100%	
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	20%	
Cisnes	Corrosión	Grave	30%	FC-02
	Elementos Faltantes	Grave	25%	
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	30%	
Plato Inferior	Corrosión	Grave	60%	FC-03
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	60%	
	Suciedad adherida	Leve	100%	
Plato Medio	Corrosión	Grave	40%	FC-04
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	70%	
	Suciedad adherida	Leve	80%	
Plato Superior	Corrosión	Grave	30%	FC-05
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	50%	
	Suciedad adherida	Leve	100%	
Fuste Inferior	Corrosión	Grave	20%	FC-06
	Suciedad adherida	Leve	80%	
Fuste Medio	Corrosión	Grave	30%	FC-07
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	30%	
Fuste Superior	Corrosión	Grave	20%	FC-08

	Elementos Faltantes	Grave	5%	
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	20%	
	Suciedad adherida	Leve	70%	
Pináculo / Remate	Corrosión	Grave	80%	FC-09
Ornamentos	Corrosión	Grave	30%	FC-10
	Elementos Faltantes	Grave	25%	
	Desprendimiento de pinturas	Moderado	60%	
	Suciedad adherida	Leve	100%	
Remaches	Corrosión	Grave	90%	FC-11
Sistema de Canalización	Corrosión	Grave	80%	FC-12
	Suciedad adherida	Leve	100%	

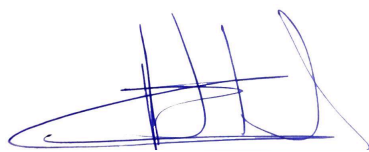
4.3. Estado de conservación de la Fuente

El análisis visual de la fuente indica que su estado de conservación general es bueno, sin deformaciones estructurales ni grietas que comprometan su estabilidad. Sin embargo, la superficie presenta diversas patologías que se concentran principalmente en la capa de recubrimiento y en los detalles ornamentales. Se observan desprendimientos parciales de la pintura original y corrosión superficial lo que provoca desgastes en bordes, un oscurecimiento homogéneo en las zonas de agua estancada y eflorescencias calcáreas en las juntas y pliegues.

Los ornamentos laterales muestran pérdida de definición en los volúmenes y perfilado de relieves, mientras que las alas de los cisnes presentan faltantes, lo que afecta la lectura de los detalles y la integridad estética de la pieza. A pesar de estas lesiones superficiales, la estructura no evidencia debilitamiento.

5. CONCLUSIONES

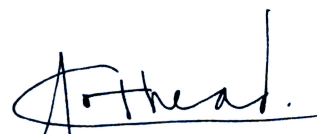
1. La fuente presenta un alto valor estilístico y urbano para el campus de la Universidad de Chile, la cual debe ser conservada para que vuelva a ser un hito de encuentro para los usuarios de la facultad.
2. La estructura de la fuente se observa estable y sin daños que afecten la estabilidad de los componentes.
3. Las patologías actuales se mantienen en una fase inicial pero requieren de reparaciones para detener los avances y aumentar el deterioro registrado.
4. Los procedimientos de restauración deben responder a los atributos estilísticos de la fuente, lo que le entrega un alto valor estético y ornamental, realizando intervenciones que no afecten y aumenten el desgaste del material.



Patricio Massardo M.
Arq. Gerente General
Principios Patrimonio Chile



Patricio González C.
Gerente de Operaciones
Principios Patrimonio Chile



Andrea Coxhead C.
Arq. Administradora de Proyectos
Principios Patrimonio Chile